

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: Системное и прикладное программное
обеспечение

Направление подготовки (специальность): 09.04.04 Программная
инженерия

Наименование практики: Научно-исследовательская работа

О Т Ч Е Т

о научно-исследовательской работе

Тема задания:

**Исследование архитектурных паттернов серверных платформ
текстовых многопользовательских онлайн-игр в социальных сетях и
мессенджерах и подходов к обработке игровых событий, чата и
внутриигровых транзакций.**

Обучающийся Горинов Даниил Андреевич, № группы Р4116

Руководитель практики от университета:

Белозубов Александр Владимирович, руководитель в ИТМО

Дата 21.06.2026

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	3
1 Введение	4
2 План-график выполнения работы	6
3 Анализ предметной области и постановка задачи	8
3.1. Предметная область	8
3.2. Объект, предмет, цель и задачи исследования	9
3.3. Критерии анализа и источниковая база	9
4 Исследование архитектурных решений и сравнительный анализ	11
4.1. Предварительные архитектурные гипотезы	11
4.2. Экспериментальный стенд	12
4.3. Результаты по производительности и масштабируемости . . .	14
4.4. Экспериментальная сравнительная матрица	16
4.5. Обоснование архитектурной комбинации	18
5 Верификация выводов и формирование рекомендаций	21
5.1. Матрица отказов и проверка надёжности	21
5.2. Трассировка доказательств	22
5.3. Наблюдаемость и проверяемые метрики	22
5.4. Проверка терминологии, источников и ограничений валидности	23
5.5. Практические рекомендации	24
6 Заключение	25
7 Список использованных источников	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — Репозиторий, команды запуска и структура	
стенда	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Raw-сводка экспериментальных артефактов	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — Протокол проверки источников и оформления	34

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращения и условные обозначения

Сокращение	Значение
MMORPG	Massively Multiplayer Online Role-Playing Game; в отчёте рассматривается текстовая многопользовательская ролевая онлайн-игра с серверной обработкой команд, чата и игровых транзакций.
API	Программный интерфейс взаимодействия клиента, внешней платформы или фонового обработчика с серверной платформой.
WebSocket	Двусторонний протокол взаимодействия в реальном времени, определённый RFC 6455 [1].
Outbox	Таблица исходящих доменных событий, записываемая в одной транзакции с изменением бизнес-состояния.
Inbox	Механизм фиксации идентификаторов входящих сообщений для защиты от повторной обработки callback и команд.
Saga	Последовательность локальных транзакций с явными состояниями, повторными попытками и компенсациями.
Pub/Sub	Модель публикации и подписки; в Redis Pub/Sub используется для короткоживущих оперативных уведомлений.
Streams	Redis Streams; журнал событий с возможностью чтения истории и восстановления после разрыва соединения.
Достоверное состояние	Актуальные данные игровых сущностей, сохранённые в PostgreSQL и используемые для принятия критичных игровых решений.
DLQ	Dead-letter queue, очередь сообщений, которые не удалось обработать после допустимого числа попыток.
p50, p95, p99	50-й, 95-й и 99-й процентиля задержки обработки команд в экспериментальном стенде.

1 Введение

Научно-исследовательская работа продолжает анализ, начатый в аналитическом обзоре прошлого семестра «Архитектурные паттерны серверных платформ для текстовых многопользовательских онлайн-игр». В обзорной работе были систематизированы основные паттерны, источники и ограничения предметной области. В данном отчёте обзорное сопоставление дополнено практической проверкой: разработан исследовательский стенд, выполнена серия нагрузочных экспериментов и экспериментов с внедрением отказов, а архитектурные рекомендации уточнены на основании полученных результатов.

Предметная область включает игровые системы, в которых основная нагрузка возникает не от графического рендеринга, а от обработки пользовательских команд, чата, уведомлений в реальном времени, внутриигровой экономики, повторных callback внешних платформ и фоновых процессов. Для таких систем существенны высокая нагрузка, отказоустойчивость, наблюдаемость, контролируемая стоимость эксплуатации и корректность бизнес-состояния.

Цель работы — исследовать и экспериментально сопоставить архитектурные паттерны серверных платформ текстовых многопользовательских онлайн-игр в социальных сетях и мессенджерах, а также обосновать архитектурную комбинацию для обработки игровых событий, чата и внутриигровых транзакций.

Методика работы построена как трассируемая цепочка: критерий сравнения — сценарий стенда — метрика — результат — вывод — рекомендация. Такой порядок позволил не ограничиваться качественными оценками паттернов, а проверять ключевые выводы через источник, реализованный сценарий стенда или экспериментальный артефакт. Оформление отчёта выполнено с учётом требований учебно-методического пособия Университета ИТМО по организации и проведению производственной практики магистрантов [2]. В составе отчёта сохранены обязательные структурные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- список сокращений;

- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Форматирование выполнено для листа А4, шрифта Times New Roman 14 пт, полуторного интервала и полей 30/15/20/20 мм.

2 План-график выполнения работы

Работа выполнялась по плану-графику, приведённому в таблице 2.1. Этапы 2–4 образовали содержательную основу исследования. Этап 5 связан с оформлением письменного отчёта и подготовкой вспомогательных материалов, а этап 6 относится к пост-отчётному оформлению отзыва руководителя в модуле «Практика».

Таблица 2.1 – План-график выполнения НИР

Этап	Срок	Название этапа	Задание
1	1 день	Инструктаж обучающегося	Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
2	44 дня	Анализ предметной области и постановка задачи исследования	Провести анализ предметной области серверных платформ текстовых многопользовательских онлайн-игр в социальных сетях и мессенджерах. Определить объект, предмет, цель и задачи исследования. Рассмотреть особенности таких систем: высокую нагрузку, требования к отказоустойчивости, обработку игровых событий в реальном времени, обмен сообщениями в чате и выполнение внутриигровых транзакций. Выделить ключевые критерии сравнения архитектурных решений: масштабируемость, надёжность, производительность, сложность внедрения и стоимость эксплуатации. Подобрать и систематизировать научные и промышленные источники по теме. Результат: постановка задачи исследования, перечень критериев анализа и обзор источников по теме работы.
3	60 дней	Исследование архитектурных решений и сравнительный анализ подходов	Провести исследование архитектурных паттернов и инфраструктурных решений, применяемых при построении серверных платформ текстовых онлайн-игр. Рассмотреть и сопоставить подходы к обработке игровых событий, сообщений чата, взаимодействия в реальном времени и внутриигровых транзакций. Выполнить анализ таких решений, как событийно-ориентированная архитектура, Transactional Outbox/Inbox, оркестрация и хореография Saga, WebSocket-инфраструктура, брокеры сообщений, кэширование и использование PostgreSQL и Redis в составе игровой платформы. Сравнить указанные подходы по ранее выбранным критериям и определить их преимущества, ограничения и область применения. Результат: сравнительный анализ архитектурных решений и обоснование наиболее подходящей архитектурной комбинации для серверной платформы текстовой MMORPG.
4	16 дней	Верификация выводов и формирование рекомендаций	Проверить логическую непротиворечивость полученных результатов исследования и соответствие сделанных выводов поставленным задачам. Уточнить используемую терминологию, проверить корректность ссылок на источники и полноту рассмотрения исследуемых архитектурных решений. На основании проведённого анализа сформулировать итоговые выводы и практические рекомендации по проектированию серверной платформы текстовой многопользовательской онлайн-игры, включая рекомендации по обработке игровых событий, чата и внутриигровых транзакций. Результат: верифицированные выводы исследования и набор практических рекомендаций по проектированию архитектуры серверной платформы.

Продолжение таблицы 2.1 — План-график выполнения НИР

Этап	Срок	Название этапа	Задание
5	02.03.2026– 21.06.2026	Оформление отчётных документов	Подробное описание задач по этапам, результаты размещаются в приложениях. Оформление выполняется в соответствии с методическим пособием: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf. Структура документа: титульный лист, введение, основная часть, заключение, приложения. В основной части подробно описывается выполнение задач этапов 2–4, в приложениях размещаются результаты данных этапов. Отчёт необходимо загрузить в модуле «Практика» как «письменный отчёт».
6	22.06.2026– 27.06.2026	Получение отзыва руководителя практики	Получение отзыва с оценкой у руководителя практики в модуле «Практика».

3 Анализ предметной области и постановка задачи

3.1 Предметная область

На первом содержательном этапе была использована преемственность с аналитическим обзором, подготовленным в предыдущем семестре. В нём уже были выделены основные классы архитектурных решений для текстовых многопользовательских онлайн-игр: Outbox/Inbox, Saga, WebSocket-доставка, кэширование, PostgreSQL и Redis. В текущей НИР требовалось уточнить не только перечень паттернов, но и то, какие свойства этих паттернов действительно проверяются в условиях, близких к серверной платформе текстовой MMORPG.

В работе текстовая MMORPG рассматривается как многопользовательская система, в которой пользователь взаимодействует с игровым миром через команды, сообщения, уведомления, кнопки интерфейса социальной сети или мессенджера. В отличие от графических онлайн-игр, такая система не требует постоянной синхронизации трёхмерной сцены, но предъявляет высокие требования к серверной логике: экономические операции должны быть транзакционными, чат должен доставляться с малой задержкой, состояние игрока должно восстанавливаться после сбоя, а повторный callback внешней платформы не должен приводить к повторному начислению валюты или предмета.

После повторного анализа источников сценарии платформы были разделены по критичности состояния и требованиям к доставке. Исследования серверных архитектур MMOG показывают, что серверная часть многопользовательской игры должна совмещать долговременное хранение состояния, сетевую доставку, масштабирование и контроль согласованности [3, 4]. Работы по транзакционным моделям и требованиям согласованности для MMOG подчёркивают, что действия игроков конкурируют за игровые ресурсы, предметы, валюту и состояние мира, поэтому простая обработка сообщений без модели согласованности недостаточна [5—8]. С учётом этого выделены классы сценариев серверной платформы, приведённые в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Классы сценариев серверной платформы текстовой MMORPG

Класс сценариев	Типичные операции	Архитектурное требование
Игровые команды	перемещение по локациям, выполнение задания, получение награды	транзакционная фиксация состояния, идемпотентность повторной команды, аудит результата
Чат и сообщения	сообщения комнаты, личные сообщения, системные уведомления	доставка в реальном времени активным клиентам, отделение короткоживущих сообщений от критичного состояния
Игровая экономика и инвентарь игрока	списание валюты, покупка предмета, выдача награды, обмен	строгие правила изменения состояния, уникальные ключи, локальные транзакции, Saga для цепочек с компенсациями
Интеграции и callback	ответы внешней платформы, повторные webhook, отложенные задания	Inbox, correlation id, устойчивость к повторной доставке
Состояние в реальном времени	присутствие игрока онлайн, обновления интерфейса, повторное подключение клиента	WebSocket, heartbeat, backpressure, повторное чтение событий или snapshot после разрыва соединения
Фоновые процессы	начисление периодических наград, события мира, обработка очередей	Outbox, пулы фоновых обработчиков, метрики lag/retry/DLQ, безопасная остановка и повторный запуск

3.2 Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объект исследования — серверные платформы текстовых MMORPG, рассчитанные на взаимодействие пользователей через социальные сети, мессенджеры и web-клиенты. Предмет исследования — архитектурные паттерны и инфраструктурные решения, обеспечивающие обработку игровых событий, чата, взаимодействия в реальном времени и внутриигровых транзакций.

Цель исследования — выбрать архитектурную комбинацию, которая обеспечивает корректность критичного состояния, поддерживает доставку в реальном времени и остаётся реализуемой при росте нагрузки. Для достижения цели было недостаточно ограничиться обзорным перечислением архитектурных решений; требовалось связать каждое решение с проверяемым сценарием стенда, метрикой и наблюдаемым результатом. Поэтому в работе сразу зафиксированы проверяемые сценарии, характерные для текстовой MMORPG: повторная доставка callback, сбой после публикации события, потеря короткоживущего сообщения, повторное подключение клиента, устаревшее чтение кэша и частичная игровая экономическая операция.

3.3 Критерии анализа и источниковая база

Критерии сравнения взяты из задания на практику и уточнены для экспериментальной проверки. В таблице 3.2 каждому критерию сопоставле-

ны проверяемые сценарии и метрики стенда. Такой способ нужен для того, чтобы итоговые рекомендации были связаны с наблюдаемыми данными, а не только с общими характеристиками технологий.

Таблица 3.2 – Критерии сравнения и способ их проверки

Критерий	Содержание критерия	Сценарий стенда	Метрики
Масштабируемость	способность увеличивать число команд, сообщений, фоновых обработчиков и подключений	серии 100/500/1000 для синхронной транзакции, Outbox-транзакции и доставки сообщений чата через Pub/Sub	пропускная способность, доля ошибок, длина журнала событий
Надёжность	устойчивость к повторам, сбою процесса публикации, потере короткоживущих сообщений, повторному подключению и устаревшему чтению кэша	повторный callback, сбой после публикации, потеря Pub/Sub-сообщения, WebSocket-восстановление, Saga, устаревшее чтение кэша	дубли, остаток Outbox, полученные события, признак устаревшего значения, завершение/компенсация
Производительность	влияние решения на задержку и пропускную способность	серии задержки для синхронной транзакции, Outbox-транзакции и доставки сообщений чата через Pub/Sub	p50, p95, p99, пропускная способность
Сложность внедрения	число компонентов, состояний, контрактов и путей фоновой обработки	реализованные компоненты стенда	число компонентов, состояний и контрактов; состояния Saga
Стоимость эксплуатации	инфраструктурная и операционная цена решения	зависимости с собственным состоянием, сохраняемая история, очередь необработанных событий	Redis, PostgreSQL, фоновый обработчик, длина журнала событий, попытки публикации
Наблюдаемость	возможность доказать или опровергнуть архитектурный вывод метрикой	/metrics/summary, CSV/JSON	возраст очереди, lag, дубли, длительность Saga, устаревшее чтение кэша

Источники использовались по принципу применимости к конкретному утверждению. Рецензируемые работы применялись для анализа долговременного хранения состояния, согласованности и транзакционных моделей MMOG [3—8]. Книги и паттерны распределённых систем использовались для терминов и интеграционных решений [9—13]. RFC и официальные документации применялись для свойств конкретных технологий [1, 14—17]. Индустриальные материалы Microsoft, Microservices.io, Event-Driven.io, InfoQ, Ably и WebSocket.org использовались для современных эксплуатационных практик [18—24]. Русскоязычные публикации по WebSocket/Socket.IO применялись как дополнительная сверка терминологии приложений реального времени [25, 26].

4 Исследование архитектурных решений и сравнительный анализ

4.1 Предварительные архитектурные гипотезы

После постановки задачи рассматриваемые решения были распределены по ролям, чтобы не сравнивать их как взаимоисключающие технологии. Для проверки на стенде была зафиксирована следующая интерпретация решений:

- данные, хранимые в PostgreSQL, рассматривались как достоверное состояние игровых сущностей: игровой экономики, прогресса игрока, инвентаря игрока и аудита игровых операций;
- паттерн Transactional Outbox использовался как способ атомарно связать изменение состояния и исходящее событие;
- механизм Inbox использовался как защита от повторной доставки;
- механизм Redis Streams рассматривался как сохраняемый журнал событий для повторного чтения;
- механизм Redis Pub/Sub рассматривался как короткоживущий канал оперативной доставки активным клиентам;
- шлюз WebSocket использовался как интерфейс клиента для обмена в реальном времени;
- паттерн Saga использовался как механизм координации долгих игровых экономических цепочек;
- cache-aside рассматривался как ускорение чтения не критичных данных.

Эта интерпретация согласуется с источниками по следующим основаниям:

- паттерн Outbox устраняет проблему двойной записи, но допускает повторную публикацию при сбое процесса публикации между отправкой события и отметкой доставки [19, 20];
- канал Pub/Sub не хранит историю для позднего подписчика [15];
- журнал Redis Streams предоставляет историю событий для повторного чтения [14];
- протокол WebSocket служит транспортом обмена в реальном времени, но не заменяет долговременное хранение игрового состояния или

журнал событий [1, 23];

- паттерн Saga применяется для последовательности локальных транзакций с компенсациями [21, 22].

Предварительная гипотеза состояла в том, что серверная платформа текстовой MMORPG должна строиться как комбинация перечисленных решений, а не как выбор одного универсального брокера, одной базы данных или одного протокола реального времени. Эта гипотеза затем проверялась на стенде. Архитектурная схема проверяемой комбинации приведена на рисунке 4.1.

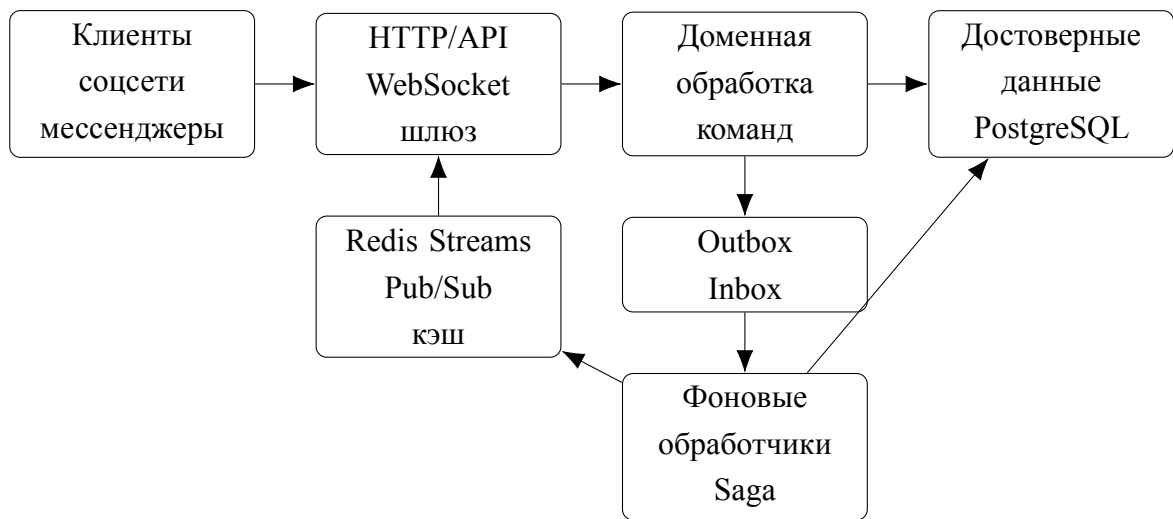


Рисунок 4.1 – Архитектурная комбинация, проверенная на исследовательском стенде

4.2 Экспериментальный стенд

Для проверки гипотезы был разработан самостоятельный стенд, опубликованный в репозитории [27]. Серверная часть реализована на Go: стенд должен был быстро поднимать HTTP API, фоновые обработчики и точку WebSocket-подключения без лишней инфраструктуры. Для сценариев нагрузки, внедрения отказов и построения графиков использовался Python, поскольку в нём удобно собирать CSV/JSON-артефакты и строить повторяемые визуализации. PostgreSQL и Redis запускались вместе с серверной частью и фоновыми обработчиками через Docker Compose, чтобы проверка не зависела от внешних сервисов.

Стенд моделирует минимальную серверную платформу текстовой игры. В нём реализованы следующие проверяемые действия:

- команды игрока изменяют баланс золота;
- механизм Inbox фиксирует идентификаторы входящих сообщений;
- таблица Outbox сохраняет исходящие события;
- фоновый обработчик публикует события в Redis Streams и Pub/Sub;
- клиент WebSocket проверяет повторное чтение событий;
- обработчик Saga завершает или компенсирует покупку;
- сценарий cache-aside демонстрирует устаревшее чтение.

Первой технической сложностью стал выбор границы между локальной транзакцией PostgreSQL и асинхронной публикацией события. Если опубликовать событие напрямую из обработчика команды, появляется риск двойной записи: состояние уже изменено, а событие не доставлено, либо наоборот. Поэтому публикация была вынесена в Outbox, а сценарий `publish_no_ack` проверен отдельно: процесс публикации успевает отправить событие, но не успевает отметить его доставленным. Этот сценарий был важен для отчёта, потому что он показывает не абстрактный риск, а конкретное место, где без идемпотентного потребителя возникает дубль.

Вторую сложность вызвал выбор модели доставки в реальном времени. Redis Pub/Sub удобен для оперативной доставки сообщений активным клиентам, но не хранит историю для клиента, который подключился позднее. Redis Streams, наоборот, сохраняет события и позволяет выполнить повторное чтение, но требует контроля длины журнала и политики хранения. Поэтому в стенде реализованы оба механизма: Pub/Sub используется как быстрый короткоживущий канал, а Streams — как журнал для восстановления после повторного подключения. Для WebSocket-проверки добавлен отдельный клиент, который подключается с начальным `last=0-0` и подтверждает, что события можно получить повторно из журнала.

Отдельно реализованы Saga-сценарий и cache-aside сценарий. Saga понадобилась для проверки долгой игровой экономической операции, где возможны два корректных исхода: завершение и компенсация. Cache-aside был включён в стенд не как рекомендация для критичных игровых операций, а как контролируемая демонстрация риска устаревшего чтения: кэш может вернуть старое значение, если актуальное состояние в PostgreSQL уже изменилось.

Стенд не претендует на моделирование всего промышленного кластера

MMORPG. Его назначение — воспроизвести причинные свойства архитектурных паттернов в контролируемой среде. Поэтому абсолютные значения задержки и пропускной способности трактуются как локальные экспериментальные значения, а не как универсальный эталон производительности. Достоверность выводов обеспечивается повторяемостью сценариев, фиксированным seed 4116, проверкой инвариантов и сохранением CSV/JSON-артефактов.

Таблица 4.1 – Список сценариев экспериментального стенда

Сценарий	Что проверяется	Метрики	Артефакты
Синхронная транзакция	базовая локальная транзакция PostgreSQL	p50/p95/p99, пропускная способность, доля ошибок	scenario_runs.csv, summary.json
Outbox-транзакция	запись Outbox и асинхронная публикация фоновым обработчиком	p50/p95/p99, очередь Outbox, попытки публикации	summary.json
Доставка сообщений чата через Pub/Sub	запись сообщения чата, публикация в Pub/Sub и сохранение события в журнале	задержка, пропускная способность, длина журнала событий	scenario_runs.csv
Повторный callback	повторная доставка одной команды	дубли, итоговый баланс золота	summary.json
Сбой после публикации	публикация события без отметки доставки	дубли Redis, остаток очереди Outbox	summary.json
Потеря Pub/Sub-сообщения	потеря сообщения для позднего подписчика	признак доставки	summary.json
Устаревшее чтение кэша	чтение старого значения через cache-aside	значение в кэше, актуальное значение	summary.json
Saga	успешная и компенсированная покупка	завершение, компенсация, длительность	summary.json
WebSocket-восстановление	восстановление событий после повторного подключения	число повторно полученных событий	summary.json

4.3 Результаты по производительности и масштабируемости

После разработки прототипа было развёрнуто тестовое окружение и выполнена нагрузочная часть эксперимента. Для сценариев «синхронная транзакция», «Outbox-транзакция» и «доставка сообщений чата через Pub/Sub» использованы размеры нагрузки 100, 500 и 1000 операций; каждый размер выполнен 5 раз. Итоговые агрегированные значения приведены в таблице 4.2. Ошибки во всех строках равны нулю, что важно для интерпретации пропускной способности: серия не скрывает падения запросов за счёт уменьшения числа успешных операций.

Таблица 4.2 – Агрегированные результаты нагрузочных серий

Сценарий	Нагрузка	Повт.	p50, мс	p95, мс	p99, мс	Пропускная способность, запросов/с	Доля ошибок
Доставка сообщений чата через Pub/Sub	100	5	0,546	1,001	1,508	514,16	0
Outbox-транзакция	100	5	0,613	0,937	1,223	584,08	0
Синхронная транзакция	100	5	0,571	0,956	1,369	584,74	0
Доставка сообщений чата через Pub/Sub	500	5	0,371	0,697	1,055	673,89	0
Outbox-транзакция	500	5	0,606	1,059	1,734	564,74	0
Синхронная транзакция	500	5	0,529	0,877	1,243	583,86	0
Доставка сообщений чата через Pub/Sub	1000	5	0,430	0,875	1,720	599,37	0
Outbox-транзакция	1000	5	0,760	1,203	1,750	465,78	0
Синхронная транзакция	1000	5	0,641	1,099	1,748	508,99	0

На рисунках 4.2 и 4.3 сопоставлены тенденции p95 и пропускной способности при росте размера серии. Для локального стенда при нагрузке 1000 операций p95 составил 0,875 мс для доставки сообщений чата через Pub/Sub, 1,099 мс для синхронной транзакции и 1,203 мс для Outbox-транзакции. Это не означает, что промышленная система будет иметь такие же задержки; вывод состоит в другом: добавление Outbox в командный путь на данном стенде не привело к неконтролируемому росту задержки, а очередь Outbox после обработки была закрыта. Следовательно, Outbox допустим для критичных доменных событий при обязательном мониторинге очереди необработанных событий и повторных попыток.

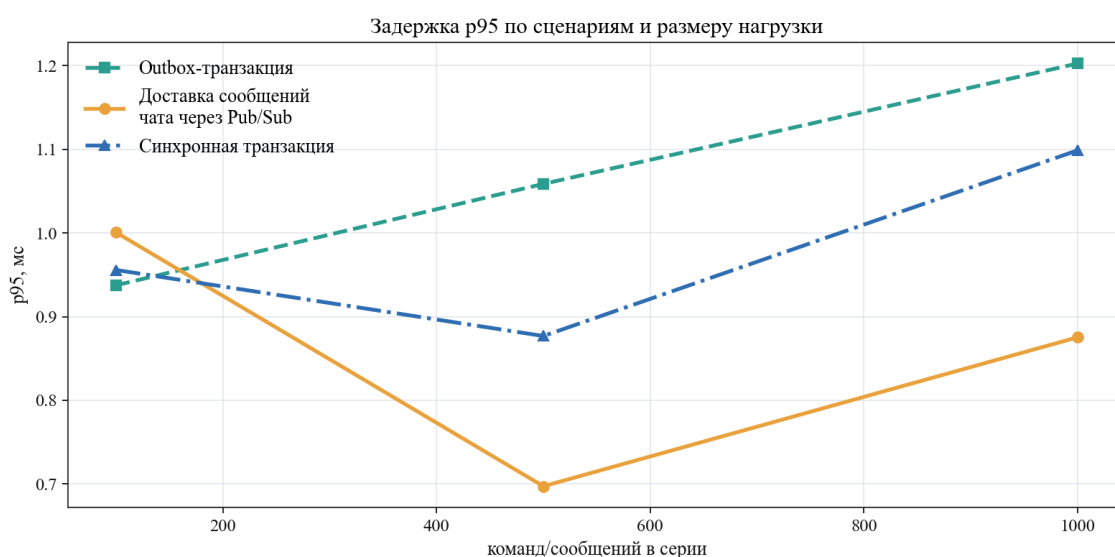


Рисунок 4.2 – Сравнение p95 задержки по сценариям и размерам нагрузки

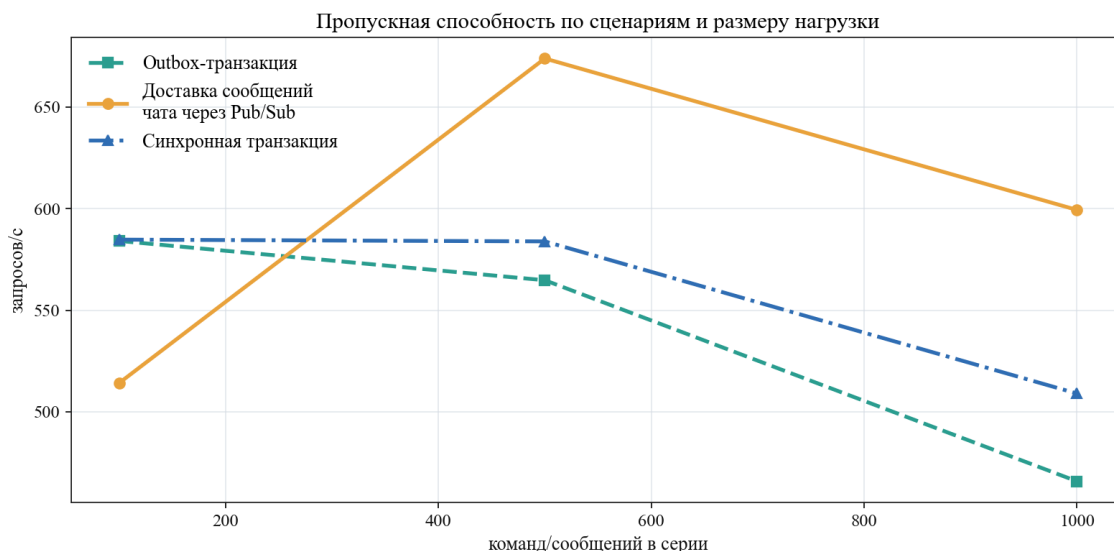


Рисунок 4.3 – Сравнение пропускной способности по сценариям и размерам нагрузки

4.4 Экспериментальная сравнительная матрица

Итоговое сравнение построено по результатам `comparison_matrix.csv`. Оценка от 1 до 5 отражает пригодность решения для задач текстовой MMORPG в проверенных условиях. Основания оценки были разделены по группам:

- для производительности и масштабируемости использованы результаты нагрузочных серий;
- для надёжности использованы сценарии внедрения отказов;
- для сложности внедрения, стоимости эксплуатации и наблюдаемости использованы реализованные компоненты стенда, число состояний, зависимости с собственным состоянием и доступные метрики.

Таблица 4.3 – Экспериментальная матрица сравнения архитектурных решений

Решение	М	Н	П	СВ	СЭ	Набл.	Итог	Экспериментальное основание	Вывод
Синхронная транзакция PostgreSQL	4	4	5	4	4	3	4,00	p95=1,099 мс пропускная способность=508,99 запросов/с	подходит для изменения критичного состояния, но не решает доставку событий клиентам

Продолжение таблицы 4.3 — Экспериментальная матрица сравнения архитектурных решений

Решение	М	Н	П	СВ	СЭ	Набл.	Итог	Экспериментальное основание	Вывод
Transactional Outbox	4	5	5	3	3	5	4,17	p95=1,203 мс остаток=0	обеспечивает восстановимую публикацию после фиксации транзакции при фоновой обработке и метриках очереди
Inbox и идиempотентность	5	5	5	4	5	4	4,67	5 повторов дали 4 дубля и один бизнес-результат	предотвращает повторный бизнес-эффект при повторной доставке
Redis Streams	5	5	4	3	3	5	4,17	длина журнала=8005 повторно получено 3 события	подходит для повторного чтения и контролируемой доставки, требует политики хранения
Redis Pub/Sub	5	2	5	5	4	2	3,83	поздний подписчик: нет	пригоден для оперативной доставки активным подписчикам, но не для гарантированной доставки критичного состояния
WebSocket-шлюз	4	4	4	3	3	4	3,67	WebSocket-восстановление=3	нужен для доставки в реальном времени, восстановление должно опираться на сохраняемый журнал
Saga-оркестрация	3	5	3	2	2	5	3,33	завершено=1 компенсировано=1 p95=23,325 мс	подходит для долгих игровых экономических цепочек с явными компенсациями
Cache-aside	5	2	5	4	4	3	3,83	кэш=100 актуально=150 устарело=да	ускоряет чтение, но не может быть основанием критичных игровых решений
Доставка сообщений чата через Pub/Sub	4	4	5	4	4	4	4,17	p95=0,875 мс пропускная способность=599,37 запросов/с	подходит для оперативной доставки массовых чат-сообщений при сочетании Pub/Sub и сохраняемого журнала

Обозначения столбцов таблицы 4.3: М — масштабируемость, Н — надёжность, П — производительность, СВ — сложность внедрения, СЭ — стоимость эксплуатации, Набл. — наблюдаемость. Наибольший итоговый балл получил механизм Inbox и идиempотентности, что отражает критичность защиты от повторного бизнес-эффекта в системах с внешними callback. Сценарий доставки сообщений чата через Pub/Sub получил высокий итоговый балл за производительность и масштабируемость, а Outbox уступил ему по итоговой оценке из-за большей сложности и эксплуатационной цены, но остаётся необходимым для восстановимой публикации событий.

Рисунок 4.4 дополняет таблицу 4.3: он показывает не все строки мат-

рицы, а профиль ключевых решений, определяющих итоговую архитектурную комбинацию. Такая форма позволяет увидеть инженерный компромисс: Inbox и Outbox усиливают надёжность и наблюдаемость, Redis Pub/Sub даёт высокую скорость оперативной доставки активным подписчикам при слабой надёжности для поздних подписчиков, Saga имеет выраженную цену сложности, а cache-aside требует ограничения области применения из-за риска устаревшего чтения.

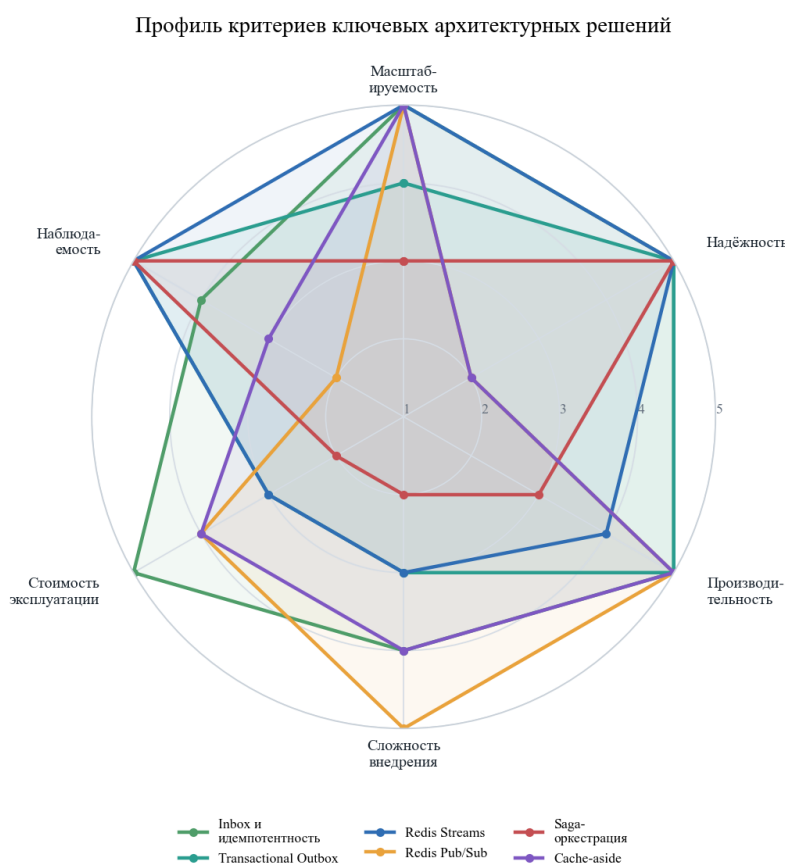


Рисунок 4.4 – Профиль критериев ключевых архитектурных решений по экспериментальной матрице

4.5 Обоснование архитектурной комбинации

На основании источников и эксперимента обоснована следующая архитектурная комбинация.

Достоверное состояние игровой экономики, прогресса игрока, инвен-

таря игрока и аудита игровых операций должно храниться в PostgreSQL. Это следует из требований к локальным ACID-транзакциям, уникальным ограничениям и восстановлению состояния [16, 17]. Экспериментальная серия показала, что локальная транзакционная обработка обеспечивает устойчивую базовую задержку и нулевую долю ошибок на стенде, но сама по себе не решает доставку событий внешним потребителям.

Transactional Outbox следует использовать для доменных событий, связанных с изменением состояния. Эксперимент `publish_no_ack` воспроизвёл транспортный дубль: событие было опубликовано, но отметка доставки не была зафиксирована, после чего фоновый обработчик повторил публикацию. Это подтверждает известное ограничение Outbox: паттерн устраняет двойную запись, но не отменяет требования к идемпотентным потребителям [11, 20]. Поэтому Outbox должен применяться вместе с Inbox, уникальными ключами и дедупликацией на стороне потребителя.

Redis Pub/Sub и Redis Streams должны использоваться совместно, но для разных гарантий. Их разграничение зафиксировано следующим образом:

- канал Pub/Sub подходит для оперативной доставки сообщений активным WebSocket-шлюзам, поскольку имеет малую задержку и простую модель подписки, а сценарий `pubsub_loss` подтвердил, что поздний подписчик не получает уже опубликованное сообщение;
- журнал Redis Streams хранит события и обеспечивает повторное чтение: WebSocket-проверка получила 3 события после подключения с начальным `last=0-0`.

Следовательно, критичное состояние восстанавливается не из Pub/Sub, а из данных PostgreSQL или сохраняемого журнала событий.

Saga-оркестрация оправдана для долгих игровых экономических цепочек, где несколько локальных транзакций должны завершиться согласованным финалом. На стенде были получены оба наблюдаемых исхода: одна операция завершилась, одна операция была компенсирована. При этом Saga имеет более высокую сложность внедрения и эксплуатации, поэтому не должна заменять простые локальные транзакции для обычных команд.

Cache-aside следует применять только для справочных и некритичных игровых данных. Сценарий `cache_stale` зафиксировал расхождение между значением в кэше 100 и актуальным значением 150; поэтому решения

о списании валюты, выдаче предметов и изменении прав владения должны приниматься по актуальному состоянию, сохранённому в PostgreSQL. Такая граница согласуется с ограничениями кэширующих стратегий: ускорение чтения не заменяет долговременное хранение состояния и контроль устаревания данных [28].

5 Верификация выводов и формирование рекомендаций

5.1 Матрица отказов и проверка надёжности

После основных нагрузочных серий были выполнены проверки с внедрением отказов. Выбраны отказы, которые соответствуют типичным рискам серверной платформы текстовой MMORPG: повторная доставка callback, сбой процесса публикации после отправки события, потеря короткоживущего сообщения, повторное подключение клиента, устаревшее чтение кэша и частичная Saga. Результаты приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Результаты сценариев с внедрением отказов

Сценарий	Результат	Расшифровка результата	Вывод
Повторный callback	5 запросов 4 дубля итоговый баланс 7	повторная доставка одной команды не изменила игровое состояние повторно	обязателен Inbox и идемпотентный ключ
Сбой после публикации	дубли Redis: 1 остаток Outbox: 0	транспортный дубль возможен, но очередь Outbox закрылась после повторной обработки	нужны идемпотентные потребители и мониторинг Outbox
Потеря Pub/Sub-сообщения	доставлено позднему подписчику: нет	поздний подписчик не получает историю уже опубликованных сообщений	Pub/Sub нельзя использовать как гарантированный журнал критичных событий
WebSocket-восстановление	получено 3 события	повторное подключение восстановило события из журнала Redis Streams	нужен маркер последнего полученного события и сохраняемый журнал
Устаревшее чтение кэша	кэш=100 актуально=150 устарело=да	cache-aside может вернуть значение, которое уже отличается от актуального состояния в PostgreSQL	кэш не должен использоваться для критичных игровых решений
Исходы Saga	завершено=1 компенсировано=1 p95=23,325 мс	оба исхода долгой операции наблюдаемы и проверяемы	Saga требует явных состояний и компенсаций

Содержательный результат проверок с внедрением отказов состоит в том, что каждый проверяемый отказ связан с проектным решением:

- повторная доставка callback требует Inbox;
- сценарий `publish_no_ack` требует идемпотентных потребителей;
- потеря Pub/Sub-сообщения требует сохраняемого журнала или восстановления из PostgreSQL;
- повторное подключение WebSocket требует маркера последнего полученного события;
- устаревшее чтение кэша требует запрета на использование кэша для

критичных игровых решений;

- сценарий Saga требует явных состояний и компенсаций.

5.2 Трассировка доказательств

Чтобы не оставить разрыв между экспериментом и рекомендациями, сформирована трассировка доказательств: каждому критерию сопоставлены сценарий, метрика, артефакт, результат и вывод. Сводная версия приведена в таблице 5.2. Полная JSON-форма сохранена в `results/latest/evidence_trace.json`.

Таблица 5.2 – Трассировка доказательств от критерия к выводу

Критерий	Сценарий	Метрика	Артефакт	Вывод
Масштабируемость	серии 100/500/1000 для синхронной транзакции, Outbox-транзакции и доставки сообщений чата через Pub/Sub	пропускная способность и доля ошибок	<code>scenario_runs.csv</code> , <code>summary.json</code>	масштабируемые каналы нужны прежде всего для доставки сообщений активным клиентам и фоновой обработки событий
Надёжность	повторный callback, сбой после публикации, потеря Pub/Sub-сообщения, WebSocket-восстановление, кэш, Saga	дубли, остаток очереди, признак доставки, устаревшее значение, завершение/компенсация	<code>summary.json</code> , таблица отказов	надёжность достигается комбинацией Outbox, Inbox, Streams, Saga и достоверного состояния в PostgreSQL
Производительность	серии задержки и пропускной способности	p50, p95, p99, пропускная способность	<code>scenario_runs.csv</code> , таблица нагрузочных серий	накладные расходы Outbox приемлемы только при контроле очереди и повторных попыток
Сложность внедрения	реализованные компоненты и автоматы состояний	число компонентов, состояний и контрактов	<code>comparison_matrix.csv</code>	сложные паттерны применяются только там, где локальная транзакция не закрывает риск
Стоимость эксплуатации	зависимости с собственным состоянием и сохраняемая история	длина журнала событий, попытки публикации, PostgreSQL, Redis, фоновый обработчик	<code>comparison_matrix.csv</code> , <code>summary.json</code>	стоимость определяется политикой хранения Redis Streams/Outbox и наблюдаемостью фоновых обработчиков
Наблюдаемость	<code>/metrics/summary</code> и артефакты	возраст очереди Outbox, дубли, длительность Saga, устаревшее чтение кэша	<code>summary.json</code> , <code>evidence_trace.json</code>	рекомендация считается проверенной только при наличии наблюдаемой метрики

5.3 Наблюдаемость и проверяемые метрики

При проверке стенда отдельно выделена наблюдаемость. Для архитектуры серверной платформы текстовой MMORPG это не вспомогательное

свойство, а условие управляемости. Если система не измеряет возраст очереди Outbox, число повторных публикаций, отставание журнала событий, длительность Saga и устаревшие значения кэша, то эксплуатационная команда не сможет отличить корректную повторную доставку от потери события или зависшего фонового обработчика. В стенде эта связь отражена через метод `/metrics/summary`; ключевые метрики приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Метрики наблюдаемости, использованные в исследовании

Метрика	Значение в запуске	Что подтверждает
<code>inbox_count</code>	16003	команды и callback фиксируются для дедупликации
<code>outbox_published</code>	8004	фоновый обработчик реально публиковал исходящие события
<code>outbox_attempts_total</code>	8005	повторная попытка после <code>publish_no_ack</code> наблюдаема
<code>outbox_pending</code>	0	очередь Outbox закрыта после завершения эксперимента
<code>outbox_oldest_pending_ms</code>	0	незакрытых старых событий нет
<code>redis_stream_len</code>	8005	Redis Streams содержит историю для повторного чтения
<code>redis_duplicate_events</code>	1	транспортный дубль воспроизведён и измерен
<code>chat_messages</code>	8000	нагрузка на доставку сообщений чата обработана полностью
<code>chat_stream_len</code>	8000	события сообщений чата сохранены в журнале Redis Streams
<code>saga_completed/ saga_compensated</code>	1 / 1	оба исхода Saga достигнуты
<code>saga_duration_p95_ms</code>	23,325	длительность Saga наблюдаема

5.4 Проверка терминологии, источников и ограничений валидности

Терминология уточнялась по уровням гарантий. At-least-once означает возможную повторную доставку сообщения. Идемпотентность означает отсутствие дополнительного побочного эффекта при повторной обработке. Однократный бизнес-результат достигается за счёт уникальных ключей, транзакционных ограничений, Inbox и дедупликации, а не за счёт абсолютной гарантии транспорта. Такая формулировка согласуется с паттерном Idempotent Receiver и описаниями `delivery guarantees` для Outbox/Inbox [9, 11, 20].

Источники проверялись по библиографическим сведениям, авторству, году публикации, URL или DOI, а также по применимости к конкретному утверждению. Дата обращения для электронных источников — 21.06.2026.

Ограничения валидности зафиксированы отдельно:

- масштаб проверки: стенд проверяет архитектурные свойства, а не

поведение полного промышленного кластера с геораспределением, реальной авторизацией, платежами и миллионами WebSocket-подключений;

- измерения: локальные задержки и пропускная способность зависят от машины, Docker и фоновой нагрузки, поэтому используются как воспроизводимые значения конкретного стенда;
- перенос результатов: оценки сложности внедрения и стоимости эксплуатации опираются на реализованные компоненты стенда и источники, поэтому при переходе к промышленной системе они должны уточняться с учётом требований к SLA, резервированию, хранению истории и мониторингу.

5.5 Практические рекомендации

Практические рекомендации включались в итоговый набор только при наличии проверяемого основания. Поэтому каждая рекомендация в таблице 5.4 связана с экспериментом, метрикой или источником. Рекомендации без такого основания в итоговый набор не включались.

Таблица 5.4 – Практические рекомендации по проектированию платформы

№	Рекомендация	Основание	Доказательное значение
R1	Хранить достоверное состояние игровой экономики, инвентаря игрока, прогресса игрока и аудита игровых операций в PostgreSQL	серии синхронных транзакций, устаревшее чтение кэша, документация PostgreSQL	кэш вернул 100 при фактическом значении 150; критичное решение должно опираться на актуальные данные в PostgreSQL
R2	Каждую внешнюю команду и callback снабжать идемпотентным ключом и фиксировать в Inbox	повторный callback, Idempotent Receiver	5 повторов дали один бизнес-результат и 4 зарегистрированных дубля
R3	Исходящие доменные события публиковать через Transactional Outbox и проектировать потребителей идемпотентными	сбой после публикации, источники по Outbox/Inbox	транспортный дубль появился, но outbox_pending=0 после повторной обработки
R4	Redis Pub/Sub использовать только для кратковременной доставки активным подписчикам, а Redis Streams — для повторного чтения и контролируемой доставки	потеря Pub/Sub-сообщения, WebSocket-восстановление, документация Redis	поздний подписчик не получил сообщение; WebSocket-восстановление получило 3 события
R5	Saga применять только для долгих игровых экономических операций с явными компенсациями	Saga-сценарий, Microsoft/InfoQ	получены оба исхода: завершение и компенсация
R6	В мониторинг включить возраст очереди Outbox, отставание журнала, дубли, длительность Saga, устаревшее чтение кэша и долю ошибок	/metrics/summary, трассировка доказательств	без этих метрик невозможно доказательно связать отказ с архитектурной причиной

6 Заключение

В ходе научно-исследовательской работы выполнены этапы 2–5 задания на практику:

- на этапе 2 проанализирована предметная область серверных платформ текстовых MMORPG, определены объект, предмет, цель, задачи, классы сценариев, критерии анализа и источниковая база;
- на этапе 3 исследованы архитектурные решения и разработан практический стенд, на котором выполнены серии 100/500/1000 операций для синхронной транзакции, Outbox-транзакции и доставки сообщений чата через Pub/Sub, а также сценарии внедрения отказов;
- на этапе 4 выводы верифицированы через источники, терминологию, матрицу отказов, трассировку доказательств и проверяемые метрики;
- на этапе 5 подготовлены письменный отчёт и приложения со вспомогательными материалами.

Сценарии внедрения отказов включали повторный callback, сбой после публикации, потерю Pub/Sub-сообщения, WebSocket-восстановление, устаревшее чтение кэша и Saga.

Цель работы достигнута: обоснована архитектурная комбинация PostgreSQL + Transactional Outbox/Inbox + Redis Streams/Pub/Sub + WebSocket-шлюз + Saga + cache-aside с разграничением областей применения. Итоговая область применения решений сформулирована следующим образом:

- достоверное критичное состояние игровых сущностей хранится в PostgreSQL;
- механизмы Outbox и Inbox обеспечивают восстановимую публикацию и защиту от повторного бизнес-эффекта;
- канал Redis Pub/Sub применяется только для короткоживущей доставки активным подписчикам;
- журнал Redis Streams применяется для повторного чтения событий;
- протокол WebSocket обеспечивает доставку в реальном времени при наличии механизма восстановления;
- паттерн Saga применяется к долгим игровым экономическим цепочкам;

- `cache-aside` ограничивается справочными и некритичными данными.

Итоговые рекомендации подтверждены экспериментальными артефактами:

- файлом `summary.json`;
- файлом `scenario_runs.csv`;
- файлом `comparison_matrix.csv`;
- файлом `evidence_trace.json`;
- таблицей нагрузочных серий;
- таблицей отказов;
- таблицей наблюдаемости.

Проверка артефактов подтверждает наличие результатов, структуру серий, отсутствие незакрытой очереди Outbox и выполнение ключевых инвариантов.

7 Список использованных источников

1. *Fette I., Melnikov A.* The WebSocket Protocol. — 2011. — DOI: 10.17487/RFC6455. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6455> (дата обр. 21.06.2026). RFC 6455.
2. Производственная практика магистрантов: организация и проведение / Т. А. Маркина [и др.]. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2020. — 50 с. — URL: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/2622.pdf> (дата обр. 21.06.2026).
3. *Kasenides N., Paspallis N.* A Systematic Mapping Study of MMOG Backend Architectures // Information. — 2019. — Т. 10, № 9. — DOI: 10.3390/info10090264. — URL: <https://knowledge.lancashire.ac.uk/id/eprint/29549/1/information-10-00264.pdf> (дата обр. 21.06.2026).
4. *Zhang K., Kemme B., Denault A.* Persistence in Massively Multiplayer Online Games // Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM Workshop on Network and System Support for Games. — New York : ACM, 2008. — С. 53—58. — DOI: 10.1145/1517494.1517505. — URL: <https://www.cs.mcgill.ca/~adenau/pub/persistence.pdf> (дата обр. 21.06.2026).
5. *Zhang K., Kemme B.* Transaction Models for Massively Multiplayer Online Games // 2011 IEEE 30th International Symposium on Reliable Distributed Systems. — IEEE Computer Society, 2011. — С. 31—40. — DOI: 10.1109/SRDS.2011.13. — URL: <https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/16435/> (дата обр. 21.06.2026).
6. *Palant W., Griwodz C., Halvorsen P.* Consistency Requirements in Multiplayer Online Games // Proceedings of the 5th ACM SIGCOMM Workshop on Network and System Support for Games. — ACM, 2006. — С. 51. — DOI: 10.1145/1230040.1230061. — URL:

- <https://web-backend.simula.no/sites/default/files/publications/Palant.2006.2.pdf> (дата обр. 21.06.2026).
7. *Li F. W. B., Li L. W. F., Lau R. W. H.* Supporting Continuous Consistency in Multiplayer Online Games // Proceedings of the 12th Annual ACM International Conference on Multimedia. — ACM, 2004. — C. 388—391. — DOI: 10.1145/1027527.1027619. — URL: <https://frederickli.webspace.durham.ac.uk/wp-content/uploads/sites/103/2021/04/mm04-sync.pdf> (дата обр. 21.06.2026).
 8. *Diao Z.* Consistency Models for Cloud-Based Online Games: The Storage System's Perspective // 25th GI-Workshop on Foundations of Databases. — Ilmenau, 2013. — URL: https://ceur-ws.org/Vol-1020/paper_03.pdf (дата обр. 21.06.2026).
 9. *Kleppmann M.* Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2017. — ISBN 978-1449373320.
 10. *Hohpe G., Woolf B.* Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. — Boston : Addison-Wesley, 2004. — ISBN 978-0321200686.
 11. *Hohpe G., Woolf B.* Idempotent Receiver / Enterprise Integration Patterns. — 2004. — URL: <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/IdempotentReceiver.html> (дата обр. 21.06.2026).
 12. *Hohpe G., Woolf B.* Correlation Identifier / Enterprise Integration Patterns. — 2004. — URL: <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/CorrelationIdentifier.html> (дата обр. 21.06.2026).
 13. *Vogels W.* Eventually Consistent // Communications of the ACM. — 2009. — T. 52, № 1. — C. 40—44. — DOI: 10.1145/1435417.1435432. — URL:

- <https://15799.courses.cs.cmu.edu/fall2013/static/papers/p40-vogels.pdf> (дата обр. 21.06.2026).
14. *Redis*. Redis Streams / Redis Documentation. — 2026. — URL: <https://redis.io/docs/latest/develop/data-types/streams/> (дата обр. 21.06.2026).
 15. *Redis*. Redis Pub/Sub / Redis Documentation. — 2026. — URL: <https://redis.io/docs/latest/develop/pubsub/> (дата обр. 21.06.2026).
 16. *PostgreSQL Global Development Group*. High Availability, Load Balancing, and Replication / PostgreSQL Documentation. — 2026. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/high-availability.html> (дата обр. 21.06.2026).
 17. *PostgreSQL Global Development Group*. Table Partitioning / PostgreSQL Documentation. — 2026. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-partitioning.html> (дата обр. 21.06.2026).
 18. *Microsoft Azure Architecture Center*. Event-driven architecture style / Microsoft Learn. — 07.03.2026. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/event-driven> (дата обр. 21.06.2026).
 19. *Richardson C*. Pattern: Transactional Outbox / Microservices.io. — 2026. — URL: <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html> (дата обр. 21.06.2026).
 20. *Dudycz O*. Outbox, Inbox patterns and delivery guarantees explained / Event-Driven.io. — 30.12.2020. — URL: https://event-driven.io/en/outbox_inbox_patterns_and_delivery_guarantees_explained/ (дата обр. 21.06.2026).
 21. *Microsoft Azure Architecture Center*. Saga distributed transactions pattern / Microsoft Learn. — 2026. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/saga>

- us/azure/architecture/patterns/saga (дата обр. 21.06.2026).
22. *Morling G.* Saga Orchestration for Microservices Using the Outbox Pattern / InfoQ. — 25.02.2021. — URL: <https://www.infoq.com/articles/saga-orchestration-outbox/> (дата обр. 21.06.2026).
 23. *Ably Realtime.* WebSocket architecture best practices: Designing scalable realtime systems / Ably. — 05.11.2024. — URL: <https://ably.com/topic/websocket-architecture-best-practices> (дата обр. 21.06.2026).
 24. *O’Riordan M.* WebSockets at Scale: Architecture for Millions of Connections / WebSocket.org. — 02.09.2024. — URL: <https://websocket.org/guides/websockets-at-scale/> (дата обр. 21.06.2026) ; Обновлено 10.03.2026.
 25. *Alpatov A. N., Iurov I. I.* Algorithm and Software Implementation of Real-Time Collaborative Editing of Graphical Schemes Using Socket.IO Library // Программные системы и вычислительные методы. — 2024. — № 1. — С. 10—19. — DOI: 10.7256/2454-0714.2024.1.70173. — URL: <https://journals.rcsi.science/2454-0714/article/view/359422> (дата обр. 21.06.2026).
 26. *Fedulov A. A.* Designing the Architecture of the Client-Server Interaction Protocol for Web Applications Based on WebSocket // Программные системы и вычислительные методы. — 2025. — № 3. — С. 20—30. — DOI: 10.7256/2454-0714.2025.3.75392. — URL: <https://journals.rcsi.science/2454-0714/article/view/359337> (дата обр. 21.06.2026).
 27. *Горинов Д. А.* MMORPG Architecture Research Stand. — 2026. — URL: <https://github.com/gorinovdan/mmorpg-architecture-research> (дата обр. 21.06.2026) ; Исследовательский стенд для проверки Outbox/Inbox, Redis Streams/Pub/Sub, WebSocket reconnect, Saga и cache-aside.

28. *Tessier J.* Why your caching strategies might be holding you back (and what to consider next) / Redis Developer Blog. — 13.06.2025. — URL: <https://redis.io/blog/why-your-caching-strategies-might-be-holding-you-back-and-what-to-consider-next/> (дата обр. 21.06.2026).

Репозиторий, команды запуска и структура стенда

Публичный репозиторий исследовательского стенда:

github.com/gorinovdan/mmorpg-architecture-research

Команды запуска и проверки стенда

Команда	Назначение
<code>make deps</code>	Создать Python-окружение и установить зависимости для графиков.
<code>make test</code>	Запустить Go-тесты, проверить Docker Compose и Python-скрипты.
<code>make up</code>	Собрать и поднять PostgreSQL, Redis, серверную часть и фоновые обработчики.
<code>make migrate</code>	Проверить применение миграций серверной части при старте.
<code>make experiment</code>	Выполнить серии нагрузки и сценарии внедрения отказов.
<code>make verify-results</code>	Проверить инварианты, матрицы результатов и трассировку доказательств.
<code>make down</code>	Остановить контейнеры стенда.

Структура стенда

Путь	Назначение
<code>cmd/researchd</code>	Серверная часть и фоновые обработчики: HTTP API, WebSocket, PostgreSQL, Redis, Outbox, Inbox, Saga, cache-aside.
<code>cmd/wscheck</code>	Проверка WebSocket-восстановления после подключения.
<code>internal/expstats</code>	Проверяемые функции расчёта процентилей и дублей.
<code>scripts/run_experiments.py</code>	Запуск сценариев нагрузки и отказов, сбор CSV/JSON и вспомогательных графиков.
<code>scripts/verify_results.py</code>	Проверка инвариантов, артефактов и трассировки доказательств.
<code>docs/architecture.md</code>	Описание границ стенда, компонентов, потоков данных и метрик.
<code>docs/experiments.md</code>	Методика экспериментов, артефакты и правила интерпретации.
<code>.github/workflows/ci.yml</code>	GitHub Actions для Go-тестов, Docker smoke test и проверки артефактов.

Raw-сводка экспериментальных артефактов

Приложение содержит сокращённую сводку исходных артефактов стенда. Интерпретация результатов приведена в основной части отчёта; здесь зафиксированы файлы, по которым проверяется воспроизводимость.

Файлы результатов `results/latest`

Файл	Содержание
<code>summary.json</code>	Сводка запуска: seed, серии нагрузки, сценарии внедрения отказов, финальные метрики, матрица сравнения, трассировка доказательств и рекомендации.
<code>metrics.csv</code>	Нормализованная выгрузка метрик в формате <code>scenario, metric, value, unit</code> .
<code>scenario_runs.csv</code>	45 отдельных запусков: 3 сценария, 3 размера нагрузки, 5 повторов.
<code>comparison_matrix.csv</code>	Экспериментальная матрица решений по критериям.
<code>criteria_scores.csv</code>	Развёрнутая форма оценок по критериям для проверки итоговой матрицы.
<code>evidence_trace.json</code>	Машиночитаемая цепочка «критерий — сценарий — метрика — результат — вывод».
<code>recommendations.json</code>	Рекомендации с указанием экспериментального основания.

Сокращённая raw-сводка `summary.json`

Блок	Поле	Значение
Параметры запуска	seed	4116
	размеры нагрузки	100/500/1000
	повторы	5
Объём серий	запуски сценариев	45
Чат	сообщения	8000
	длина журнала	8000
Inbox/Outbox	записей Inbox	16003
	опубликовано	8004
	попытки	8005
	остаток	0
Redis Streams	длина журнала	8005
	дубли событий	1
Pub/Sub	доставка позднему подписчику	нет
Cache-aside	значение в кэше	100
	актуальное значение	150
	устарело	да
Saga	завершено	1
	компенсировано	1
	p95 длительности	23,325 мс
WebSocket-восстановление	получено	3

Протокол проверки источников и оформления

Протокол проверки отчёта, источников и стенда

Проверка	Выполненное действие	Результат
Структура по методическому пособию	Проверены титульный лист, содержание, список сокращений, введение, основная часть, заключение, источники и приложения	Соответствует
Оформление	Проверены формат А4, поля 30/15/20/20 мм, Times New Roman 14 пт, полуторный интервал, ссылки в квадратных скобках и расположение приложений после источников	Соответствует
Источники	Проверены библиографические сведения, URL/DOI, применимость утверждений и дата обращения 21.06.2026	Подтверждено
Стенд	Выполнены <code>make deps</code> , <code>make test</code> , <code>make up</code> , <code>make migrate</code> , <code>make experiment</code> , <code>make verify-results</code>	Успешно
Детерминированность структуры	Эксперимент повторён с seed 4116; проверены структура артефактов и инварианты, абсолютные значения задержки не фиксировались как неизменные	Подтверждено
Визуальная проверка	Проверены титульный лист, содержание, план-график, методика, таблицы, рисунки, заключение и начало приложений	Выполнено
GitHub	Проверена доступность репозитория, публикация обновлённых артефактов и последний запуск GitHub Actions	Подтверждено